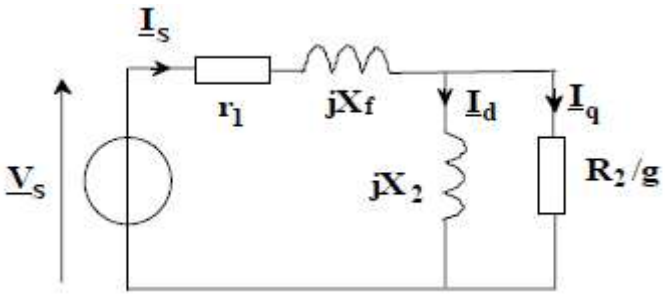
Séance 5

Modèle statique du moteur asynchrone-2

Exercice 01

On considère le schéma de la figure suivante :



il représente un modèle par phase d'un moteur asynchrone triphasé, différent de celui habituellement utilisé en régime permanent.

<u>*Notation*</u>

r_1	*résistance par phase statorique, X_f réactance de fuite totalisée au stator,*
X_2	*réactance magnétisante,*
R_2	*résistance proportionnelle à celle des phases rotoriques,*
ω_s	*pulsation de synchronisme,*
g	*glissement,*
p	*nombre de paires de pôles,*
$\underline{V_s}$	*amplitude complexe de la tension par phase statorique,*
$\bar{I}_s$	amplitude complexe du courant par phase statorique.

Hypothèse : les pertes fer sont négligées. Valeurs numériques: $r_1 = 2\Omega, R_2 = 0{,}7\Omega, p = 2$, le moteur est alimenté par un onduleur de fréquence $f_s = 12{,}5\ Hz$: $X_f = 2{,}4\Omega, X_2 = 39\Omega$.

1- Etablir l'expression du couple électromagnétique C_e en fonction de la valeur efficace I_s, X_2, R_2, g, p, f_s
2- Tracer, à I_s constant (grandeur de réglage), la caractéristique du couple électromagnétique C_e en fonction de la vitesse angulaire de rotation Ω :
   - établir l'expression du couple maximal en fonction de I_s
   - calculer la vitesse de rotation, en tr/min, au maximum de couple

3- Pour un glissement de 1%, le couple électromagnétique développé sur le rotor est égal à 25 Nm,

Calculer :

- les valeurs efficaces I_d, I_q, I_s ;
- les puissances active et réactive absorbées au réseau ;

- la valeur efficace V_s à laquelle il faut régler les tensions statoriques par phase.

Exercice 02

Un moteur asynchrone triphasé a un couple maximal et un couple de démarrage (resp) de 225% et de 150% du couple nominal (à fréquence et tension nominales).

1) Calculer le glissement au couple maximal. (Négliger la résistance statorique)
2) Calculer le glissement au couple nominal.

(NB : on est en fonctionnement moteur).

Exercice 03

Un moteur asynchrone triphasé 60Hz, 440 V, 4 pôles a une vitesse nominale de 1746 tr/mn. Le couple nominal est 40 N.m. On s'intéresse à la partie linéaire de la caractéristique C=f(ω) (c.à.d. $g<<g_m$). Pour faire varier la vitesse, on procède à la variation de la fréquence d'alimentation.

1. On aimerait garder un couple maximal constant. Que doit satisfaire le rapport $\frac{V_s}{\omega_s}$
2. A couple maximal constant, tracer sur le même graphe, la partie linéaire des caractéristiques couple =f(vitesse) pour f=60 Hz ; 45 Hz ; 30 Hz; 15 Hz.
3. Ce moteur entraîne une charge mécanique dont le couple varie linéairement avec la vitesse. Le couple de la charge correspond au couple nominal à vitesse nominale. Calculer les vitesses de fonctionnement et les glissements pour les 4 fréquences de la question 3.2.

Corrigés

Exercice 01

1- L'expression du couple électromagnétique C_e est déduite de celle de la puissance transmise P_T du stator au rotor, calculée par la puissance reçue par les trois résistances motionnelles $\left(\frac{R_2}{g}\right)$:

$P_T = C_e\Omega_s = 3(R_2/g)I_q^2$, avec $\Omega_s = \omega_s/p = 2\pi f_s/p$ la vitesse angulaire de synchronisme.

Par la division de courant :

$$\underline{I_q} = \underline{I_s}\frac{jX_2}{(R_2/g)+jX_2}$$

donc :

$$C_e = \frac{3p}{2\pi f_s}I_s^2\frac{\frac{R_2}{g}X_2^2}{\frac{R_2^2}{g^2}+X_2^2}$$

La vitesse apparait dans l'expression du couple par le changement de variable

$$g = (\Omega_s - \Omega)/\Omega_s.$$

2-

Le glissement du couple maximal est :

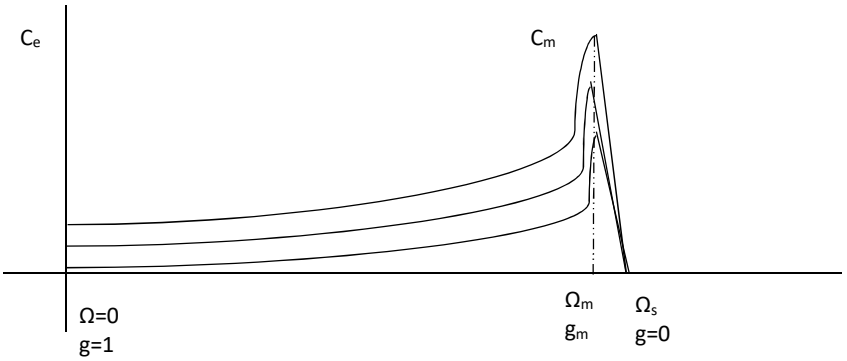
$$g_m = \frac{R_2}{X_2} = 0.017 = 1.7\%$$

La vitesse de rotation correspondant à ce glissement est :

$$\Omega_m = \Omega_m(1 - g_m) = \frac{2\pi f}{p}(1 - g_m) = 38.5\, rad/s$$

<u>Remarque</u> : le glissement du couple maximal est très faible, donc les caractéristiques $C_e = f(I_s)$ sont très pointues.

Le glissement correspondant au fonctionnement nominal serait ainsi de l'ordre de quelque 0.001-0.002 (très faible).



$$C_m = \frac{3p}{2\pi f_s} I_s^2 \frac{X_2^3}{\frac{1}{X_2{}^2} + X_2^2}$$

$$C_m = \frac{3p}{2\pi f_s} I_s^2 \frac{X_2^5}{1 + X_2^4}$$

3- Conditions de fonctionnement : $g = 1\%, C_e = 25\text{Nm}$.

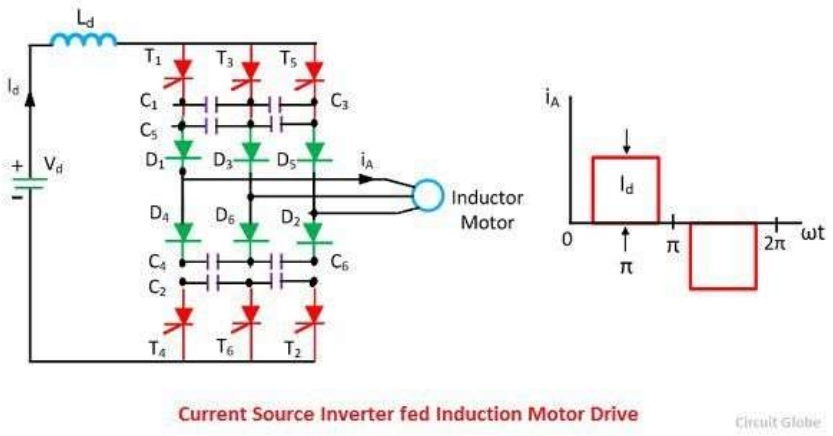
$$I_q = \sqrt{\frac{g C_e \Omega_s}{3R_2}} = 2{,}16 \text{ A},\ I_d = \frac{R_2}{g X_2} I_q$$

$$I_d = 3{,}88 \text{ A},$$

$$I_s = \sqrt{I_d^2 + I_q^2} = 4{,}44 \text{ A}$$

Calcul des puissances active P et réactive Q par bilan de puissance sur le modèle (Boucherot)

$$P = 3\left[r_1 I_s^2 + (R_2/g) I_q^2\right] = 1098 \text{ W}, \quad Q = 3\left[X_f I_s^2 + X_2 I_d^2\right] = 1903\text{var}$$
$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 3 V_s I_s \Rightarrow V_s = 165 \text{ V}$$



Exercice 02

- On sait que:

$$\frac{T_{\max}}{T} = \frac{\frac{g_{\max}}{g} + \frac{g}{g_{\max}}}{2}$$

1)

Au démarrage $g = 1$.

Donc

$$\frac{T_{\max}}{T_{st}} = \frac{\frac{g_{\max}}{1} + \frac{1}{g_{\max}}}{2}$$
$$\frac{2.25}{1.5} = \frac{g_{\max} + \frac{1}{g_{\max}}}{2}$$
$$g_{\max} + \frac{1}{g_{\max}} = 3$$
$$g_{\max}^2 - 3g_{\max} + 1 = 0$$

$$g_{\max} = \frac{3 \pm \sqrt{9-4}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$
$$= 2.618 \quad \text{ou} \quad 0.382$$

Le glissement supérieur à 1 est relatif au freinage, donc $g_{\max} = 0.382$ pour un fonctionnement moteur.

2) Pour le fonctionnement nominal :

$$\frac{T_{\max}}{T_n} = 2.25 = \frac{\frac{0.382}{g_n} + \frac{g_n}{0.382}}{2}$$

Donc

$$g_n^2 - 4.5 \times 0382 g_n + (0.382)^2 = 0$$
$$g_n^2 - 1.719 g_n + 0.146 = 0$$

$$g_n = \frac{1.719 \pm \sqrt{2.955 - 0.584}}{2} = \frac{1.179 \pm 1.539}{2} = 0.09$$

L'autre valeur est supérieure à 1

Exercice 03

1) Le flux est proportionnel à $\frac{V_s}{\omega_s}$, donc pour conserver un flux maximal, on doit garder $\frac{V_s}{\omega_s}$ constant.

2) A 60 Hz, la vitesse de synchronisme est :

$$\omega_s = \frac{2\pi f}{p/2} .$$

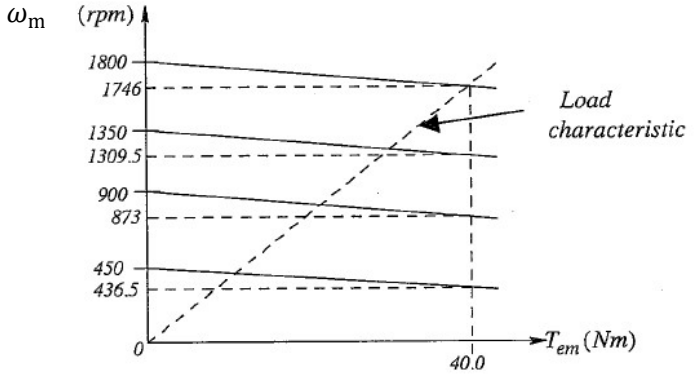
La vitesse de glissement pour le fonctionnement nominal

$$\omega_g = 1800 - 1746 = 54 \text{ rpm}$$

La vitesse de synchronisme pour les autres fréquences est :

1350 rpm à 45 Hz, 900rpm à 30 Hz, est 450rpm à 15 Hz.

Les caractéristiques $T_{em}=f(\omega_m)$ sont parallèles, puisque on garde le flux maximal.



3) La caractéristique du couple peut être mis sous la forme suivante :

$$T_{em} = k_{Tn}(\omega_s - \omega_m)$$

Dans cet exemple,

$$k_{Tn} = \frac{40\text{Nm}}{(1800-1746)r\text{pm}} = 0.74\frac{\text{Nm}}{\text{rpm}}.$$

La caractéristique linéaire peut être décrite comme :

$$T_L = c_n\omega_m$$

$$c_n = \frac{40\text{Nm}}{1746\text{rpm}} = 0.023\frac{\text{Nm}}{\text{rpm}}.$$

En fonctionnement permanent le couple électromagnétique est égal au couple de charge :

$$k_{Tn}(\omega_s - \omega_m) = c_n \omega_m$$

Donc,

$$\omega_m = \frac{k_{Tn}}{k_{Tn} + c_n}\omega_s$$
$$= 0.97\omega_s$$

Les valeurs du glissement pour différentes fréquences sont:

f(Hz)	ω_s(rpm)	ω_m(rpm)	ω_g (rpm)	g
60	1800	1746	54	0.03
45	1350	1309.5	40.5	0.03
30	900	873	27	0.03
15	450	436.5	13.5	0.03